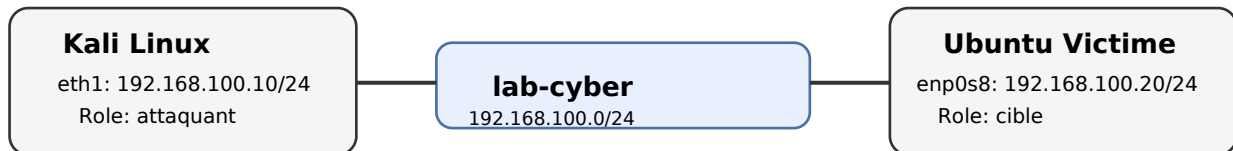


Rapport de topologie reseau et simulations Nmap

Projet IA - Cybersecurite : detection et reponse automatisee aux scans de ports

Environnement : Oracle VirtualBox - Kali Linux attaquant - Ubuntu victime

Archive analysee : scans.zip



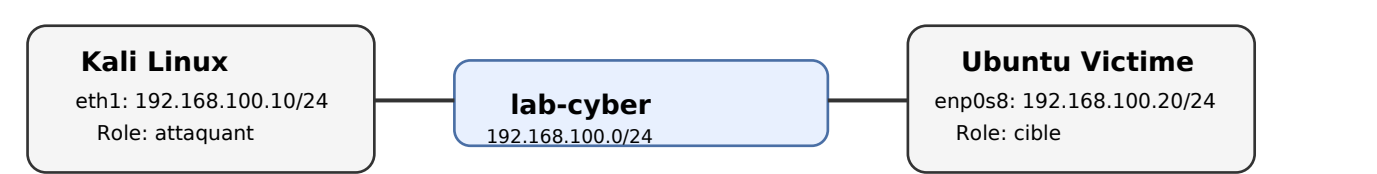
Ce rapport synthetise la topologie reseau, les fichiers generes par Nmap et les resultats observes pendant les simulations d'attaque dans le laboratoire local.

1. Contexte et objectif

L'objectif de cette partie du projet est de valider l'infrastructure reseau de test, de simuler plusieurs scenarios de reconnaissance depuis Kali Linux vers Ubuntu Victime, puis de fournir des fichiers exploitables pour le rapport, le dashboard et le module IA de detection. Les tests sont realises uniquement dans le laboratoire VirtualBox.

La cible principale est la detection de port scanning. Les scans Nmap servent donc a produire du trafic suspect et a documenter les ports, services et comportements observes.

2. Topologie reseau



Machine	Interface	Adresse IP	Mode reseau VirtualBox	Role
Kali Linux	eth1	192.168.100.10/24	Reseau interne: lab-cyber	Machine attaquante. Source des scans Nmap.
Ubuntu Victime	enp0s8	192.168.100.20/24	Reseau interne: lab-cyber	Machine cible. Reception des scans.
Ubuntu Victime	enp0s3	10.0.2.15/24	NAT	Acces Internet de la VM. Non utilise pour les scans.
Kali Linux	eth0	NAT / IPv4 non relevee dans les captures	NAT	Acces Internet de la VM. Non utilise pour les scans.

Conclusion reseau : Kali et Ubuntu sont dans le meme reseau local virtuel lab-cyber, avec le plan IP 192.168.100.0/24. Les scans sont lances depuis 192.168.100.10 vers 192.168.100.20.

3. Services identifies sur la victime

Port	Etat	Service	Details observes
22/tcp	open	ssh	OpenSSH 10.2p1 Ubuntu 2ubuntu3.2 - protocole 2.0
80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.66 (Ubuntu). Page par defaut Apache detectee.

Les ports 22/tcp et 80/tcp apparaissent comme ouverts dans les scans TCP. Cela signifie que la victime expose un service SSH et un service HTTP, ce qui est coherent avec une machine Ubuntu configuree pour etre cible de test.

4. Fichiers generes et utilite

Format	Nombre dans l'archive	Utilite principale
.nmap	10	Rapport lisible par humain : ports, services, duree du scan, etat de la cible.
.xml	10	Rapport structure : exploitable par scripts, dashboard ou parsing automatique.
.gnmap	10	Format grepable : pratique pour filtrage rapide avec grep.
.pcap	0	Capture reseau brute : paquets reels pour Wireshark, IA ou analyse fine.

Remarque importante : l'archive fournie contient 10 fichiers .nmap, 10 fichiers .xml et 10 fichiers .gnmap. Aucun fichier .pcap n'est present dans cette archive. Les .pcap restent utiles pour une analyse reseau plus avancee, mais les rapports Nmap suffisent pour la synthese des scans.

5. Synthèse des simulations Nmap

Test	Commande principale	Duree	Resultat principal
Scan TCP SYN	<code>nmap -sS -p 1-1000 -oA ~/scans/01_syn_scan 192.168.100.20</code>	4.67 s	22/tcp open ssh; 80/tcp open http
Scan complet TCP	<code>nmap -sS -p- -oA ~/scans/02_full_tcp_scan 192.168.100.20</code>	6.24 s	22/tcp open ssh; 80/tcp open http
Detection de services	<code>nmap -sV -p 1-1000 -oA ~/scans/03_service_detection 192.168.100.20</code>	10.91 s	22/tcp open ssh OpenSSH 10.2p1 Ubuntu 2ubuntu3.2 (Ubuntu Linux; protocol 2.0); 80/tcp open http Apache httpd 2.4.66 ((Ubuntu))
Detection OS	<code>nmap -O -oA ~/scans/04_os_detection 192.168.100.20</code>	15.96 s	22/tcp open ssh; 80/tcp open http
Scan agressif	<code>nmap -A -oA ~/scans/05_aggressive_scan 192.168.100.20</code>	22.41 s	22/tcp open ssh OpenSSH 10.2p1 Ubuntu 2ubuntu3.2 (Ubuntu Linux; protocol 2.0); 80/tcp open http Apache httpd 2.4.66 ((Ubuntu))
Scan UDP	<code>nmap -sU --top-ports 50 -oA ~/scans/06_udp_scan 192.168.100.20</code>	20.47 s	30 ports UDP open filtered (no-response), 20 ports UDP fermes listes. Aucun port UDP confirme ouvert.
Scan XMAS	<code>nmap -sX -p 1-1000 -oA ~/scans/07_xmas_scan 192.168.100.20</code>	5.86 s	22/tcp et 80/tcp apparaissent open filtered avec la technique XMAS.
Scan lent	<code>nmap -sS -p 1-1000 --scan-delay 500ms --max-rate 5 -oA ~/scans/08_slow_scan 192.168.100.20</code>	505.83 s	22/tcp open ssh; 80/tcp open http
Scan rapide T4	<code>nmap -sS -T4 -p 1-1000 -oA ~/scans/09_fast_scan 192.168.100.20</code>	4.66 s	22/tcp open ssh; 80/tcp open http
Scan tres rapide T5	<code>nmap -sS -T5 -p 1-1000 -oA ~/scans/10_very_fast_scan 192.168.100.20</code>	4.66 s	22/tcp open ssh; 80/tcp open http

6. Interpretation des resultats

- La machine cible 192.168.100.20 est active et repond avec une latence tres faible, ce qui est normal dans un reseau interne VirtualBox.
- Les scans TCP identifient de maniere stable deux services ouverts : SSH sur 22/tcp et HTTP sur 80/tcp.
- La detection de services confirme OpenSSH 10.2p1 Ubuntu et Apache httpd 2.4.66.
- Le scan OS ne donne pas de correspondance exacte, mais les informations de service et la topologie confirment une cible Linux/Ubuntu.
- Le scan UDP ne confirme pas de port UDP ouvert : plusieurs ports sont open|filtered, ce qui veut dire que Nmap ne recoit pas toujours de reponse exploitable.
- Le scan lent dure 505.83 secondes : il simule un comportement low-and-slow, utile pour tester la robustesse d'un detecteur face a un attaquant discret.
- Les scans rapides T4/T5 durent environ 4.66 secondes : ils sont adaptes a la future mesure de reactivite, si un module de detection est branche.

7. Mesure de reactivite : ce qu'il reste a faire

La reactivite ne correspond pas a la vitesse de Nmap. Elle correspond au delai entre le debut du scan et l'apparition d'une alerte dans le systeme de detection IA, dashboard, Suricata, Snort ou script Python.

Formule : temps de reactivite = heure de detection - heure de debut du scan.

Element	Valeur attendue / methode
Heure de debut	Heure indiquee dans le rapport Nmap ou log manuel avant lancement du scan.
Heure de detection	Heure de generation de l'alerte dans le module IA ou dashboard.
Critere projet	Pour les scans rapides, detection attendue en moins de 8 secondes.
Limite actuelle	Les fichiers fournis sont des rapports Nmap. Ils ne contiennent pas de log d'alerte. La mesure finale necessite donc un module de detection connecte.

8. Etapes concretes apres ce rapport

- 1 Conserver les fichiers .nmap pour la redaction du rapport humain.
- 2 Donner les fichiers .xml au membre charge du dashboard ou des scripts de parsing.
- 3 Si possible, refaire les scans en capturant le trafic avec tcpdump pour produire des fichiers .pcap.
- 4 Brancher le module de detection IA ou un IDS, puis relancer au minimum les scans 09_fast_scan et 10_very_fast_scan.
- 5 Noter l'heure de debut du scan et l'heure d'alerte pour calculer la reactivite.
- 6 Completer le tableau final de validation avec : type de scan, duree du scan, heure d'alerte, temps de detection, statut valide/non valide.

Annexe A - Inventaire des fichiers fournis

Nom du fichier	Format	Role
01_syn_scan.gnmap	.gnmap	format grepable
01_syn_scan.nmap	.nmap	rapport lisible
01_syn_scan.xml	.xml	donnees structurees
02_full_tcp_scan.gnmap	.gnmap	format grepable
02_full_tcp_scan.nmap	.nmap	rapport lisible
02_full_tcp_scan.xml	.xml	donnees structurees
03_service_detection.gnmap	.gnmap	format grepable
03_service_detection.nmap	.nmap	rapport lisible
03_service_detection.xml	.xml	donnees structurees
04_os_detection.gnmap	.gnmap	format grepable
04_os_detection.nmap	.nmap	rapport lisible
04_os_detection.xml	.xml	donnees structurees
05_aggressive_scan.gnmap	.gnmap	format grepable
05_aggressive_scan.nmap	.nmap	rapport lisible
05_aggressive_scan.xml	.xml	donnees structurees
06_udp_scan.gnmap	.gnmap	format grepable
06_udp_scan.nmap	.nmap	rapport lisible
06_udp_scan.xml	.xml	donnees structurees
07_xmas_scan.gnmap	.gnmap	format grepable
07_xmas_scan.nmap	.nmap	rapport lisible
07_xmas_scan.xml	.xml	donnees structurees
08_slow_scan.gnmap	.gnmap	format grepable
08_slow_scan.nmap	.nmap	rapport lisible
08_slow_scan.xml	.xml	donnees structurees
09_fast_scan.gnmap	.gnmap	format grepable
09_fast_scan.nmap	.nmap	rapport lisible
09_fast_scan.xml	.xml	donnees structurees
10_very_fast_scan.gnmap	.gnmap	format grepable
10_very_fast_scan.nmap	.nmap	rapport lisible
10_very_fast_scan.xml	.xml	donnees structurees

Annexe B - Commandes et resultats details

Scan TCP SYN

Fichier	01_syn_scan.nmap
Commande	nmap -sS -p 1-1000 -oA ~/scans/01_syn_scan 192.168.100.20
Objectif	Reconnaissance TCP classique sur les ports 1 a 1000.
Cible	192.168.100.20
Debut	Sat Jun 13 10:59:19 2026
Fin	Sat Jun 13 10:59:24 2026
Duree	4.67 secondes
Latence	0.00013s
Ports / resultats	22/tcp open ssh 80/tcp open http
Informations supplementaires	Aucune

Scan complet TCP

Fichier	02_full_tcp_scan.nmap
Commande	nmap -sS -p- -oA ~/scans/02_full_tcp_scan 192.168.100.20
Objectif	Recherche de services sur tous les ports TCP de 1 a 65535.
Cible	192.168.100.20
Debut	Sat Jun 13 10:59:43 2026
Fin	Sat Jun 13 10:59:50 2026
Duree	6.24 secondes
Latence	0.0022s
Ports / resultats	22/tcp open ssh 80/tcp open http
Informations supplementaires	Aucune

Detection de services

Fichier	03_service_detection.nmap
Commande	nmap -sV -p 1-1000 -oA ~/scans/03_service_detection 192.168.100.20
Objectif	Identification des services et de leurs versions.
Cible	192.168.100.20
Debut	Sat Jun 13 10:59:55 2026
Fin	Sat Jun 13 11:00:06 2026
Duree	10.91 secondes
Latence	0.00012s
Ports / resultats	22/tcp open ssh OpenSSH 10.2p1 Ubuntu 2ubuntu3.2 (Ubuntu Linux; protocol 2.0) 80/tcp open http Apache httpd 2.4.66 ((Ubuntu))
Informations supplementaires	Service Info indique un système Linux.

Detection OS

Fichier	04_os_detection.nmap
Commande	nmap -O -oA ~/scans/04_os_detection 192.168.100.20
Objectif	Tentative d'identification du systeme d'exploitation de la cible.
Cible	192.168.100.20
Debut	Sat Jun 13 11:00:09 2026
Fin	Sat Jun 13 11:00:24 2026
Duree	15.96 secondes
Latence	0.00023s
Ports / resultats	22/tcp open ssh 80/tcp open http
Informations supplementaires	Nmap n'a pas trouvé de correspondance exacte pour l'OS. Distance réseau : 1 saut.

Scan agressif

Fichier	05_aggressive_scan.nmap
Commande	nmap -A -oA ~/scans/05_aggressive_scan 192.168.100.20
Objectif	Scan complet combinant services, OS, scripts de base et traceroute.
Cible	192.168.100.20
Debut	Sat Jun 13 11:00:36 2026
Fin	Sat Jun 13 11:00:58 2026
Duree	22.41 secondes
Latence	0.00020s
Ports / resultats	22/tcp open ssh OpenSSH 10.2p1 Ubuntu 2ubuntu3.2 (Ubuntu Linux; protocol 2.0) 80/tcp open http Apache httpd 2.4.66 ((Ubuntu))
Informations supplementaires	Nmap n'a pas trouvé de correspondance exacte pour l'OS. Service Info indique un système Linux. Titre HTTP détecté : Apache2 Ubuntu Default Page: It works. Distance réseau : 1 saut.

Scan UDP

Fichier	06_udp_scan.nmap
Commande	nmap -sU --top-ports 50 -oA ~/scans/06_udp_scan 192.168.100.20
Objectif	Reconnaissance sur les 50 ports UDP les plus frequents.
Cible	192.168.100.20
Debut	Sat Jun 13 11:01:02 2026
Fin	Sat Jun 13 11:01:22 2026
Duree	20.47 secondes
Latence	0.00027s
Ports / resultats	136/udp closed profile 137/udp closed netbios-ns 138/udp closed netbios-dgm 139/udp closed netbios-ssn 162/udp closed snmptrap 445/udp closed microsoft-ds 626/udp closed serialnumberd 996/udp closed vsinet 997/udp closed mairtd 1027/udp closed unknown 1433/udp closed ms-sql-s 1434/udp closed ms-sql-m 1812/udp closed radius 1900/udp closed upnp 2049/udp closed nfs 2222/udp closed msantipiracy 3283/udp closed netassistant 32768/udp closed omad 49153/udp closed unknown 49154/udp closed unknown
Informations supplementaires	Aucune

Scan XMAS

Fichier	07_xmas_scan.nmap
Commande	nmap -sX -p 1-1000 -oA ~/scans/07_xmas_scan 192.168.100.20
Objectif	Technique de scan TCP atypique via drapeaux speciaux.
Cible	192.168.100.20
Debut	Sat Jun 13 11:01:27 2026
Fin	Sat Jun 13 11:01:33 2026
Duree	5.86 secondes
Latence	0.00015s
Ports / resultats	22/tcp open filtered ssh 80/tcp open filtered http
Informations supplementaires	Aucune

Scan lent

Fichier	08_slow_scan.nmap
Commande	nmap -sS -p 1-1000 --scan-delay 500ms --max-rate 5 -oA ~/scans/08_slow_scan 192.168.100.20
Objectif	Simulation low-and-slow avec delai et limitation de debit.
Cible	192.168.100.20
Debut	Sat Jun 13 11:01:36 2026
Fin	Sat Jun 13 11:10:02 2026
Duree	505.83 secondes
Latence	0.00032s
Ports / resultats	22/tcp open ssh 80/tcp open http
Informations supplementaires	Aucune

Scan rapide T4

Fichier	09_fast_scan.nmap
Commande	nmap -sS -T4 -p 1-1000 -oA ~/scans/09_fast_scan 192.168.100.20
Objectif	Reconnaissance SYN rapide pour generer un trafic dense.
Cible	192.168.100.20
Debut	Sat Jun 13 11:11:23 2026
Fin	Sat Jun 13 11:11:28 2026
Duree	4.66 secondes
Latence	0.0058s
Ports / resultats	22/tcp open ssh 80/tcp open http
Informations supplementaires	Aucune

Scan tres rapide T5

Fichier	10_very_fast_scan.nmap
Commande	nmap -sS -T5 -p 1-1000 -oA ~/scans/10_very_fast_scan 192.168.100.20
Objectif	Reconnaissance SYN tres rapide et bruyante.
Cible	192.168.100.20
Debut	Sat Jun 13 11:11:49 2026
Fin	Sat Jun 13 11:11:54 2026
Duree	4.66 secondes
Latence	0.00010s
Ports / resultats	22/tcp open ssh 80/tcp open http
Informations supplementaires	Aucune